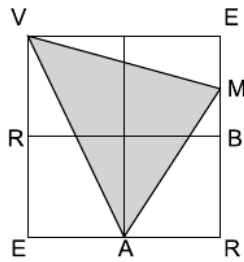


36. A figura indica o quadrado VERE, desenhado em uma malha quadriculada, sendo M ponto médio de $\overline{EB}$, e VAM um triângulo escaleno.



Qual é a razão entre as áreas do triângulo VAM e do quadrado VERE, nessa ordem?

- (A) $\frac{5}{16}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{7}{16}$
- (D) $\frac{1}{2}$
37. Um mágico pediu que cada um da plateia pensasse em um número positivo qualquer, diferente de 6. Em seguida, ele pediu que cada um fizesse as seguintes operações com o número escolhido:
- 1) Eleve o número ao quadrado;
 - 2) Subtraia do resultado obtido na conta anterior “12 vezes o número pensado inicialmente”;
 - 3) Some o resultado obtido na conta anterior com 36;
 - 4) Divida o resultado obtido na conta anterior pela diferença entre o quadrado do número pensado inicialmente e 36, nessa ordem.

Isabel, que é boa em matemática e estava na plateia, denominou por x o número pensado inicialmente e criou uma fração algébrica, em função de x , para obter o resultado final da conta, após a quarta operação, em função de x . Ainda não contente com isso, Isabel fatorou o numerador e o denominador da fração algébrica, o que lhe permitiu simplificar parte do numerador com parte do denominador da fração.

A fração algébrica simplificada, que Isabel obteve corretamente, permite facilmente calcular que, para uma pessoa que tenha escolhido inicialmente no número 994, o resultado final que ela obterá após fazer a conta da quarta operação seria

- (A) 0,984.
- (B) 0,988.
- (C) 0,994.
- (D) 0,998.

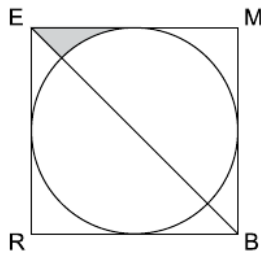
R A S C U N H O

38. Janete desenhou no plano cartesiano um triângulo, denotado por ABC, com as seguintes coordenadas de seus vértices:

Vértice	Coordenada horizontal x	Coordenada vertical y
A	5	4
B	-5	-2
C	5	-4

Fazendo uma reflexão (“espelhamento”) desse triângulo pelo seu lado $\overline{AC}$, as coordenadas do único vértice do novo triângulo que terá novas coordenadas são

- (A) $x = 15$ e $y = -2$
(B) $x = 15$ e $y = -4$
(C) $x = 10$ e $y = -2$
(D) $x = 10$ e $y = -4$
39. A figura indica um círculo inscrito em n quadrado EMBR, de diagonal $\overline{EB}$.



Sabendo-se que a medida do lado do quadrado EMBR é igual a 12 cm, qual é a medida da área da região que está pintada na figura?

- (A) $(24 - 6\pi) \text{ cm}^2$
(B) $\frac{36 - 9\pi}{2} \text{ cm}^2$
(C) $(12 - 3\pi) \text{ cm}^2$
(D) $\frac{18 - 3\pi}{4} \text{ cm}^2$
40. Kelly correu 7,5 km em uma esteira que estava regulada com a velocidade constante de 6 km/h. Em seguida ela correu mais 2,5 km, na mesma esteira, só que agora com a regulação de velocidade constante de 8 km/h. O tempo total do treino de 10 km de Kelly foi de
- (A) 1 hora 56 minutos e 25 segundos.
(B) 1 hora 48 minutos e 15 segundos.
(C) 1 hora 34 minutos e 15 segundos.
(D) 1 hora 33 minutos e 45 segundos.

R A S C U N H O

CIÊNCIAS NATURAIS

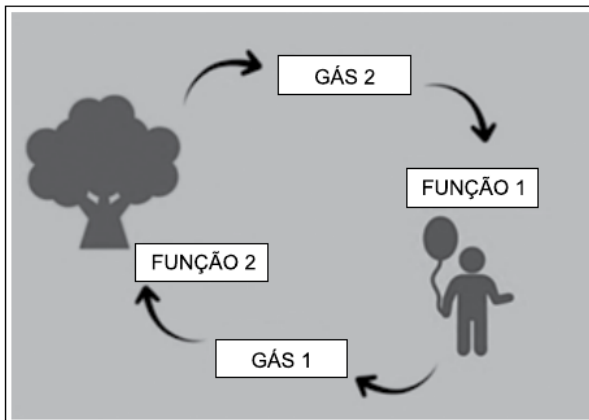
41. O desflorestamento, atualmente, é considerado um dos maiores problemas ambientais em nosso país. A Mata Atlântica, por exemplo, vem sofrendo esse processo desde a época colonial, devido à urbanização, às atividades agrícolas e à pecuária, além da exploração de madeira, causando impacto ao meio ambiente.

As florestas desempenham papel muito importante no equilíbrio ambiental, pois elas

- (A) melhoram o clima, facilitando o processo de erosão do solo.
- (B) capturam gás carbônico do ar, diminuindo o efeito estufa.
- (C) favorecem as queimadas, estimulando o aumento da biodiversidade.
- (D) contribuem para a exposição do solo, dificultando o assoreamento.

42. Os ciclos biogeoquímicos são uma representação da circulação de substâncias químicas entre os seres vivos e o ambiente. Essas substâncias são retiradas do meio ambiente, utilizadas pelos organismos para a realização de determinada função e devolvidas ao ambiente.

Na ilustração a seguir é representado o ciclo biogeoquímico do gás oxigênio (O_2).

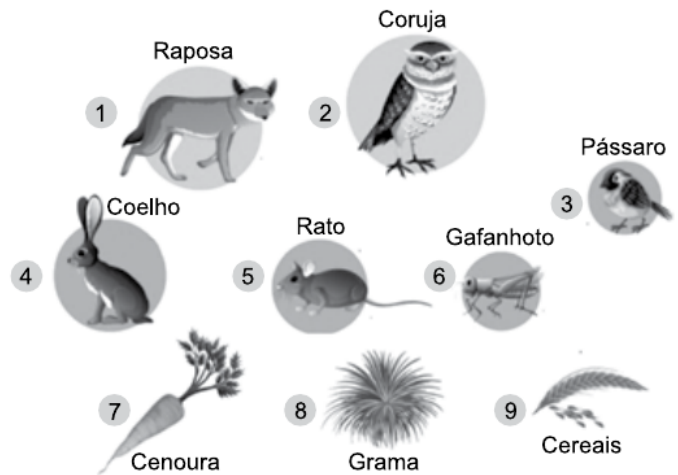


(<https://br.pinterest.com/pin/999728817267596345/>)

Considerando o ciclo representado, a função

- (A) 1 é a respiração, e o gás 2, o oxigênio.
- (B) 1 é a fotossíntese, e o gás 1, o oxigênio.
- (C) 2 é a respiração, e o gás 2, o gás carbônico.
- (D) 2 é a fotossíntese, e o gás 1, o oxigênio.

43. Cada ser vivo, em seu ambiente natural, faz parte de uma cadeia alimentar, na qual um ser vivo se alimenta do outro. Em um ecossistema, várias cadeias se interligam, formando uma teia alimentar. Considere o conjunto de seres vivos, apresentados na ilustração a seguir, que são encontrados em um determinado ecossistema.



(<https://www.manualdabiologia.com.br/2016/09/6o-ano-exercicios-cadeia-e-teia-alimentar.html>). Adaptado)

Esses seres vivos participam de cadeias alimentares que formam uma teia alimentar nesse ecossistema. Um exemplo dessas cadeias é a formada pelos seres vivos indicados pelos seguintes números:

- (A) 8 – 5 – 3.
- (B) 7 – 4 – 3 – 2.
- (C) 7 – 6 – 4 – 1.
- (D) 9 – 5 – 2.

44. A agricultura orgânica, como modelo de produção, tem se fortalecido a cada ano, já que o benefício dessa produção vem atraindo mais consumidores. Esse sistema de agricultura se caracteriza por um processo produtivo no qual as condições naturais do meio ambiente são preservadas.

No quadro a seguir são apresentadas algumas características desse tipo de agricultura.

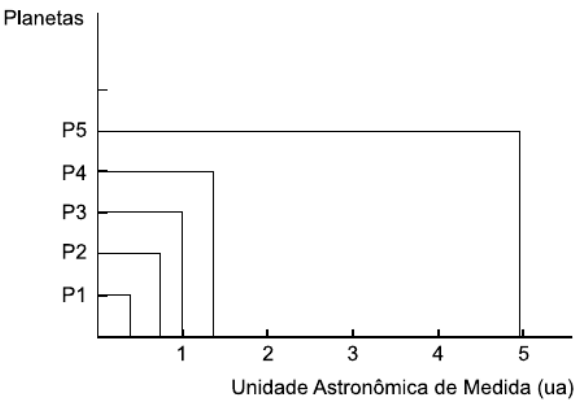
Ação	Característica da agricultura orgânica
Preparo do solo	O solo é considerado um organismo vivo e deve ser resolvido mínimo possível
Adubação	Uso de adubos orgânicos de baixa solubilidade
Controle de pragas	Controle com medidas preventivas e produtos naturais
Efeitos no meio ambiente	Preservação do solo e das fontes de água

(<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232045/1/Joaopaulo-Agricultura-organica-impactos-ambientais.pdf>. Adaptado)

Suponha que você tenha que montar o mesmo quadro, considerando as características da *agricultura convencional*. Nesse caso, a descrição da característica, de acordo com a ação, está corretamente descrita em:

- (A) Preparo do solo: mínimo desmatamento para evitar os gases de efeito estufa.
- (B) Adubação: baixo impacto ambiental na poluição das águas e na degradação do solo.
- (C) Controle de pragas: uso de produtos químicos, tais como inseticidas, fungicidas e bactericidas.
- (D) Efeitos no meio ambiente: menor uso de agrotóxicos e com menor impacto ambiental.

45. No gráfico a seguir, estão representadas cinco distâncias dos planetas do sistema solar ao Sol. Como essas distâncias são muito grandes, para a elaboração de gráficos a distância da Terra ao Sol, que é de 150 000 000 km, é considerada 1 (uma) Unidade Astronômica de Distância (ua).



Considerando valores aproximados de medidas, por meio do gráfico, é possível identificar os planetas do sistema solar, representados de P1 a P5. Assim, o planeta

- (A) P5 representa a Terra.
- (B) P1 representa Vênus.
- (C) P4 representa Marte.
- (D) P2 representa Mercúrio.

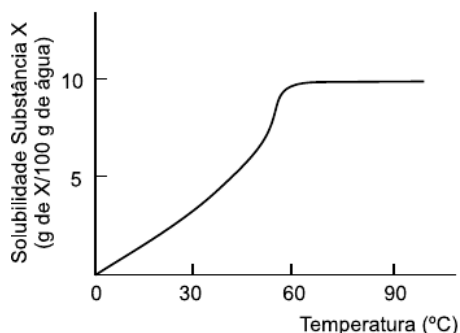
46. Na tabela a seguir, são apresentadas 4 tipos de misturas, indicadas pelos números 1 a 4.

Mistura	Componentes	Tipo de mistura
1	Líquido + sólido	Homogênea
2	Sólido + sólido	Heterogênea
3	Líquido + líquido	Homogênea
4	Líquido + sólido	Heterogênea

Considerando as informações da tabela, um método indicado, para a separação dos componentes da mistura

- (A) 1, é a centrifugação.
- (B) 2, é a destilação.
- (C) 3, é a decantação.
- (D) 4, é a filtração.

47. O gráfico a seguir apresenta a solubilidade de uma substância (Substância X) em água, em função da temperatura.



Considerando as informações do gráfico, a solubilidade da Substância X (g de X/100 g de água) é

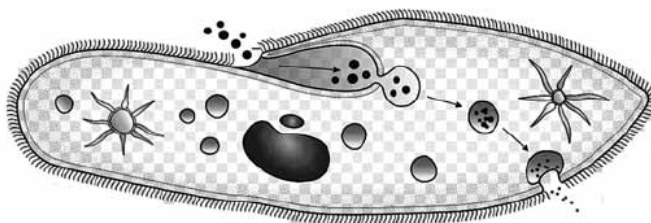
- (A) a mesma em qualquer temperatura.
 - (B) de 5 g à temperatura de 30 °C.
 - (C) constante após a temperatura de 60 °C.
 - (D) maior à medida que a temperatura aumenta.
48. Ao iniciar a preparação de massa de pizza, o cozinheiro mistura em um recipiente quantidades calculadas de água morna, fermento biológico, açúcar e deixa em repouso por 20 minutos. Após esse tempo, ele verifica que a mistura se apresenta mais quente do que no início do preparo e com uma grande quantidade de espuma na superfície. Feito isso, ele irá misturar a farinha a essa mistura.

Considerando o período inicial de 20 minutos, verifica-se a ocorrência de uma transformação

- (A) física, pois ocorreu aumento de temperatura e das propriedades.
- (B) física, pois após o aquecimento não houve alteração.
- (C) química, pois a mistura continuou com suas propriedades.
- (D) química, pois houve uma reação química que liberou calor.

49. O paramécio, representado na ilustração, é um protozoário de vida livre bastante conhecido. Embora seja um organismo unicelular, em seu interior ocorre a realização de processos verificados em organismos pluricelulares.

Na ilustração a seguir, está representada, por meio de setas, um processo realizado por um paramécio.



(<https://www.pngwing.com/en/free-png-yoycu>)

O processo, indicado por meio de setas na ilustração, é realizado nos mamíferos pelo sistema

- (A) circulatório.
 - (B) digestório.
 - (C) reprodutor.
 - (D) respiratório.
50. O químico russo Dmitri Mendeleiev foi o idealizador da tabela periódica, utilizada até hoje, na qual os elementos químicos são ordenados em uma determinada sequência. Ele baseou-se, para elaborar a sua tabela, na Lei Periódica, válida naquela época, que postula que as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos dependem do seu peso atômico. Mais tarde, após sua morte, verificou-se que ele estava, na verdade, se referindo ao número atômico do elemento químico, que representa o número de
- (A) prótons do núcleo.
 - (B) nêutrons da eletrosfera.
 - (C) prótons e nêutrons do núcleo.
 - (D) elétrons da eletrosfera.

REDAÇÃO

TEXTO 1

A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul motivou Virgínia Fonseca a fazer doações para desabrigados das fortes chuvas que caem sobre o estado. A influenciadora reuniu a família para separar roupas que não utilizavam mais em prol da Região Sul do país.

Um dos grandes nomes da internet brasileira, Virgínia abriu mão de lucros para ajudar as vítimas. A empresária explicou aos 46,7 milhões de seguidores que colocaria à venda os itens de vestuário em um bazar realizado em julho.

Mesmo demonstrando solidariedade e divulgando informações sobre como fazer doações e ajudar, Virgínia foi alvo de comentários negativos nas redes sociais. “Não precisa mostrar, é só fazer”, disse um internauta.

Houve também quem saísse em defesa de Virgínia. “Posta mesmo! É postando que incentiva outros”, ressaltou mais um.

(Virgínia Fonseca abre mão de lucros para ajudar vítimas do RS e web não perdoa. <https://oglobo.globo.com>. 08.05.2024. Adaptado)

TEXTO 2

Alguns criadores de conteúdo seguiram com seus trabalhos de sempre: o de usar a influência para o bem, mas agora voltados para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. As influenciadoras Mari Krüger e Maqui Nóbrega são duas dessas pessoas que aproveitam sua ampla rede de seguidores para não apenas criar entretenimento, mas também gerar alguma mudança positiva no mundo.

Além de Maqui e Mari, diversos outros influenciadores também passaram a usar o seu alcance para incentivar doações, tanto em dinheiro quanto em água, roupas e outras coisas.

“Desde o primeiro dia, eu estou em um discurso de que não importa a sua motivação, desde que você esteja ajudando. No desespero, toda ajuda é ajuda, principalmente porque no início havia pouca gente falando sobre isso e sabemos que os influenciadores são comunicadores”, afirma Mari.

Quem trabalha com instituições sem fins lucrativos, inclusive, diz que, quando as pessoas divulgam que doaram, elas acabam incentivando outros a fazerem o mesmo. Então, compartilhar essa informação deveria ser considerado muito mais um benefício do que um problema. A cultura de doação deve ser fomentada.

(Julia Guglielmetti. *Influenciadoras aproveitam alcance das redes sociais para ajudar vítimas no RS*. www.terra.com.br. 16.05.2024)

TEXTO 3

Davi Brito, campeão da 24ª edição do *reality show* Big Brother Brasil (BBB), é hostilizado por moradores do Rio Grande do Sul após fazer vídeos ao vivo (*stories*) nas redes sociais. Davi chegou ao Rio Grande do Sul a fim de ajudar vítimas das enchentes causadas por fortes chuvas no estado. Porém, algumas atitudes do ex-BBB não agradaram os internautas e, principalmente, os moradores das cidades. O campeão do *reality* realizou uma transmissão ao vivo em Canoas, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes, e fez entrevistas com os resgatados.

A atitude do ex-participante desagradou algumas das vítimas da tragédia. “Ele e vários ‘heróis de *stories*’ estão aproveitando a situação do Rio Grande do Sul para se promover. Heróis de verdade não fazem *stories*”, comentou uma pessoa. “Turismo de desastre é uma das coisas mais tristes e desrespeitosas que um ser humano pode fazer frente a uma tragédia”, apontou a jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault.

(Rafaela Viveiros. *Davi é hostilizado por moradores do RS após fazer vídeo ao vivo nas redes sociais*. <https://www.acidadeon.com>, 10.05.2024. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um **artigo de opinião**, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

**DIVULGAR A CONTRIBUIÇÃO PARA TRAGÉDIAS É UM ATO DE
AUTOPROMOÇÃO OU UMA FORMA DE INCENTIVAR OUTROS A AJUDAREM?**

REDAÇÃO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

17

EMBR2401/001-PrConhecimentos

